

浙江大学实验报告

专业：_____
姓名：_____
学号：_____
日期：_____
地点：_____

课程名称：_____指导老师：_____成绩：_____
实验名称：_____实验类型：_____同组学生姓名：_____

一、实验目的

- (1) 能够简要叙述各元器件特点。
- (2) 能够阐述电阻色环标注方法及各色环的含义。
- (3) 能够阐述电容数字标注方法。
- (4) 分别读出第一课 PPT 最后两页中的电阻和电容的参数。
- (5) 完成讲义 P66 3. 使用操作练习：万用表使用的实验。

二、实验任务与要求

- (1) 练习万能表使用。用万能表测试常用电子元件电阻、电容的参数，并记录所测数据。
- (2) 用万能表测量并记录二极管 1N4007 的正向导通压降和三极管 9013 的电流放大倍数。

三、实验方案设计与实验参数计算

3.1 实验方案总体设计

利用万能表，完成常用电子元器件的参数测量。

四、主要仪器设备

万能表、多个电阻器、多个电容器、二极管 1N4007、三极管 9013。

五、实验步骤、实验调试过程、实验数据记录

5.1 实验步骤

- (1) 挑选 4 个电阻器，读出标称值，用万能表测出测量值。
- (2) 挑选 4 个电容器，读出标称值，用万能表测出测量值。
- (3) 用万能表测量并记录二极管 1N4007 的正向导通压降和三极管 9013 的电流放大倍数。

5.2 实验数据记录

- (1) 用万能表测试常用电子元件电阻、电容的参数，并记录所测数据。

电阻色环	电阻标称值	电阻测量值	电容标称值	电容测量值
蓝红黑黑棕	620 Ω	625 Ω	22 μF	21.13 μF
红黑黑橙棕	200k Ω	206k Ω	3.3 μF	3.344 μF
黄橙黑红棕	43k Ω	42.7 Ω	1000 μF	1.052 μF
绿棕紫棕棕	5.17k Ω	5.10k Ω	0.47 μF	0.5057 μF

- (2) 二极管 1N4007 的正向导通压降和三极管 9013 的电流放大倍数。

二极管 1N4007 的正向导通压降：0.598V

三极管 9013 的电流放大倍数：147 倍

六、实验结果和分析处理

6.1 实验结果

- (1) 电阻器和电容器测量结果均在色环标注的误差内，测量结果良好。
- (2) 二极管 1N4007 的正向导通压降和三极管 9013 的电流放大倍数与预期结果符合良好。

七、讨论、心得

7.1 心得

通过本次实验，我系统掌握了基础电子元器件的识别与测量技巧。如通过观察电阻色环，能够计算其实际阻值，利用三位数字法识别电容容量等，我深刻体会到了电子工程严谨的标准化规范。在万用表的操作练习中，我学会了各类档位的作用，以及如何根据预估范围选择量程，充分理解了万能表的作用。这种从理论识别到动手实操的转化，不仅增强了我的观察力，也为后续电路组装与调试打下了坚实的实践基础，让我认识到细节决定了电路运行的稳定性。

7.2 所学知识

(1) 简要叙述各元器件特点。

- 1. 电阻器
核心功能：利用导体阻碍电流的特性，在电路中起到分压、限流、分流及阻抗匹配等作用。
识别特点：通常通过色环（五色环或四色环）或数字标注阻值。它是无极性元件，性能稳定，是消耗电能的功率元件。
- 2. 电位器
核心功能：一种阻值可调的电阻器。通过旋转或滑动调节触点，改变接入电路的电阻值。
识别特点：通常有三个引脚，左右两端为固定阻值引脚，中间为动触点引脚。常用于音量调节、电压控制等。
- 3. 电容器
核心功能：能够存储电能。在电路中具有“隔直通交”的特性，常用于滤波、耦合、旁路和调谐。
识别特点：瓷片电容：体积小、无极性、耐压高，适合高频电路。
电解电容：有极性（引脚长正短负），容量大，常用于电源滤波。
- 4. 电感器
核心功能：将电能转化为磁能存储，特性与电容相反，具有“通直阻交”的作用。
识别特点：通常由导线绕制成线圈。它能抑制电流的突变，常用于滤波、振荡及延迟电路。
- 5. 二极管
核心功能：具有单向导电性，即电流只能从正极流向负极。
识别特点：通常有两个引脚，表面有色环或标志线的一端为负极。常用于整流、稳压和检波。
- 6. 三极管
核心功能：是电路的核心有源元件，具有电流放大作用，也可以作为无触点开关使用。
识别特点：通常有三个电极，即基极(B)、集电极(C)和发射极(E)。通过极小的基极电流可以控制较大的集电极电流。

(2) 阐述电阻色环标注方法及各色环的含义。

小功率碳膜和金属膜电阻，一般都用色环表示其阻值和精度。
色环电阻分为四色环和五色环，就是用 4 条或 5 条有颜色的环代表阻值和误差的大小。每个色环代表不同的含义。

不同位置色环代表不同含义，不同颜色代表不同数字。

颜色	黑	棕	红	橙	黄	绿	蓝	紫	灰	白	金	银	本色
数字	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
倍乘%	10 ⁰	10 ¹	10 ²	10 ³	10 ⁴	10 ⁵	10 ⁶	10 ⁷	10 ⁸	10 ⁹	10 ⁻¹	10 ⁻²	
误差		±1	±2			±0.5	±0.25	±0.1			±5	±10	±20
字母		F	G			D	C	B	A		J	K	

(3) 阐述电容数字标注方法。

- 1. 电解电容器：直标，如×× μF，××V，××n×。
- 2. 瓷片电容器：标注为文字标记。

①直接标注：如××p，××n 等。

②倍乘标注：用 3 位数字表示，前两位表示有效数字，后一位为倍乘。如 333=33×10³=33nF=33000pF。104=10×10⁴=100nF=0.1 μF。

在有的电容器上还标记误差，误差的标记用字母表示。

字母	F	G	D	C	B	A	J	K	M
误差	±1	±2	±0.5	±0.25	±0.1	±0.05	±5	±10	±20

③数字标注：如.22，680，1000 等<1 的是μF，>1 的是 pF。

涤纶电容器：第一个读数为容量，单位μF。字母表示误差。最后一个读书表示额定电压，单位 V。

八、思考题

（1）请读出下列电阻的阻值及误差。

电阻色环	电阻标称值	电阻色环	电阻标称值
橙橙黑黑棕	330 Ω ±1%	棕黑黑蓝绿	100M Ω ±0.5%
棕银黑黑橙	3 Ω ±1%	黄橙黑橙棕	430k Ω ±1%
棕金黑红蓝	62 Ω ±0.25%	绿棕黑红棕	51k Ω ±1%
白棕黑黑棕	910 Ω ±1%	棕棕黑红红	11k Ω ±2%
蓝灰黑红棕	68k Ω ±1%	红黄黑橙棕	240k Ω ±1%
灰红黑橙棕	820k Ω ±1%	红紫黑黑棕	270 Ω ±1%

（2）请指出下列元件为何种元件，参数如何。

电容类型	参数（容量、额定电压）	电容类型	参数（容量、额定电压）
1 瓷片电容	300pF	2 瓷片电容	220pF
3 瓷片电容	68kpF	4 瓷片电容	2.2kpF
5 瓷片电容	1.5kpF	6 瓷片电容	100kpF
7 瓷片电容	5.6kpF	8 瓷片电容	10kpF
9 涤纶电容	0.47 μF±10%，63V	10 电解电容	22μF，16V
11 电解电容	2.2μF，50V	12 电解电容	33μF，25V

浙江大学实验报告

专业：_____
姓名：_____
学号：_____
日期：_____
地点：_____

课程名称：_____ 指导老师：_____ 成绩：_____
实验名称：_____ 实验类型：_____ 同组学生姓名：_____

三、实验目的

- (1) 熟练掌握直流电源、信号源、示波器的使用方法。
- (2) 能够说明使用数字万用表的注意事项并熟练使用。
- (3) 熟练掌握在进行电子电路测量时，各仪器的信号连接线应该如何连接到电路上。
- (4) 完成讲义 P67 操作练习，即 2) 3) 4) 实验。

四、实验任务与要求

- (1) 用示波器测量信号发生器输出正弦信号的频率和幅度。采用多种方法：手动估读法和光标法、“测量”键法。
- (2) 用示波器测量方波信号的上升时间、下降时间等。先测量探头补偿信号的幅度、频率、直流分量、上升时间和下降时间，再测量信号发生器输出方波信号 1kHz、5Vpp 的上升时间和下降时间。

三、实验方案设计与实验参数计算

3.1 实验方案总体设计

以信号源与示波器为核心，分三模块展开。

- (1) 正弦信号测量，采用手动估读、光标法及“测量”键法，对比获取频率与幅度。
- (2) 方波信号特性分析，测定上升、下降时间。
- (3) 直流电源多模式配置，熟练掌握独立、串联、并联输出接线方式，掌握仪器操作与信号特性分析方法。

四、主要仪器设备

直流电源、信号源、示波器。

七、实验步骤、实验调试过程、实验数据记录

5.1 实验步骤

- (1) 用示波器测量信号发生器输出两组正弦信号 200Hz、60mVpp 和 10kHz、2.5Vpp 的频率和幅度。
- (2) 对 (1) 先采用手动估读法，再使用光标法、“测量”键法。
- (3) 用示波器测量方波信号的上升时间、下降时间等。
- (4) 对 (3) 先用测量探头补偿信号的幅度、频率、直流分量、上升时间和下降时间，再测量信号发生器输出方波信号 1kHz、5Vpp 的上升时间和下降时间。

5.2 实验数据记录

(1) 用示波器测量信号发生器输出两组正弦信号 200Hz、60mVpp 和 10kHz、2.5Vpp 的频率和幅度。表格一为手动估读法，表格二为光标法、“测量”键法。

信号源显示	周期原始读数		频率	峰峰值原始读数		幅度	有效值
200Hz、 60mVpp	5.0div	200ms/div	200.0Hz	3.2div	20mV/div	64.0mV	39.6mV
10kHz、 2.5Vpp	5.0div	10 μ s/div	10.0kHz	2.4div	1000mV/div	2.4V	1.7V

信号源显示	周期		峰峰值	
	光标法 ΔX	“测量”键法	光标法 ΔY	“测量”键法
200Hz、 60mVpp	5.02ms	5.00ms	62.18mV	62mV
10kHz、 2.5Vpp	100 μ s	100 μ s	2.56V	2.51V

(2) 测量探头补偿信号的幅度、频率、直流分量、上升时间和下降时间。

Vpp	f	Vdc	Ton	Toff
2.97V	1kHz	1.47kmV	3.5 μ s	3.5 μ s

(3) 测量信号发生器输出方波信号 1kHz、5Vpp 的上升时间和下降时间。

Ton	Toff
296.5 μ s	296.0 μ s

(4) 如何设置电源的工作状态

	PARA	SER	OUTPUT	CH2 黑为	CH2 红为	绿旋钮为	CH1 黑为	CH2 红为
2 路独立	灭	灭	亮	-	+	各自调节	-	+
$\pm 12V$	灭	亮	亮	地	+12V	CH1 主控	地	+12V
并联 15V	亮	灭	亮	地	+15V	CH1 主控	地	+15V

得到 2 路共地的 CH2: -6V 输出, CH1: +12V 输出, 如何连接:

采用串联 (SER) 方式连接, 连接方法: 将 CH1 黑端与 CH2 红端相连作为公共地 (GND), CH1 红端输出+12V, CH2 黑端输出-6V。

八、实验结果和分析处理

(1) 频率与周期测量分析: 由示波器测得 200Hz 信号周期约为 5.00ms, 10kHz 信号周期约为 100 μ s, 与理论值基本一致, 误差较小, 说明示波器时基设置正确, 读数方法可靠。光标法与“测量”键法结果接近, 验证了测量的准确性。

(2) 幅度测量分析: 200Hz 信号测得峰峰值约 62mV, 接近理论值 60mV; 10kHz 信号测得约 2.5V, 与设定值一致。存在微小偏差, 主要来源于示波器读数分辨率、探头衰减误差及人为读数误差。

(3) 上升、下降时间分析: 方波信号测得上升时间与下降时间基本相等, 约为几微秒量级, 说明信号源输出对称性较好, 但仍受示波器带宽及探头响应速度影响。

(4) 误差来源总结: 实验误差主要来自仪器精度限制、探头补偿不完全、读数方法 (div 估读) 及环境干扰等因素。

七、讨论、心得

7.1 心得

本次实验通过使用信号发生器与示波器对不同频率与幅度的信号进行测量, 使我对电子测量的基本方法有了更加直观和深入的理解。在实际操作过程中, 我掌握了示波器时基、灵敏度调节及光标法、“测量”键法的使用方法, 体会到不同测量方式在精度和便捷性上的差异。同时, 通过对测量结果与理论值的对比分析, 我认识到实验误差的来源, 如仪器精度、探头补偿及人为读数等因素。实验还加深了我对信号频率、幅值、有效值及上升下降时间等参数物理意义的理解。总体而言, 本次实验不仅提升了我的动手能力, 也

增强了我分析问题和处理数据的能力。

7.2 所学知识

(1) 简述直流电源、信号源、示波器的使用方法。

1. 直流电源：

设置模式：根据需求选择“独立”、“串联（SER）”或“并联（PARA）”模式。

设定数值：在断开输出（OUTPUT/OFF）状态下，调节电压和电流旋钮至预设值。

连接与输出：将红（+）、黑（-）端子接入电路，按下 OUTPUT 键开启输出。实验结束时应先关闭输出再拆线。

2. 信号源

波形选择：选择所需波形（正弦波、方波、三角波等）。

参数设置：依次设定频率（Frequency）、幅值（Amplitude）和直流偏移（DC Offset）。注意检查输出阻抗设置（通常设为高阻 High-Z）。

输出控制：通过输出端子（Output）连接电路，并按下输出使能键。

3. 示波器

探头检查：使用前需将探头连接至校准信号端（1kHz/3V），进行低频补偿调节。

信号接入：将探头挂钩接信号测试点，接地夹接电路公共地。

波形观测：利用 Auto Set 快速捕获波形，或手动调节垂直档位（VOLTS/DIV）、水平时基（SEC/DIV）和触发（Trigger）电平。

数据测量：使用 Measure 键进行自动测量，或使用 Cursors 键手动测量。

(2) 说明使用数字万用表的注意事项。

正确量程与插孔：测量前必须确认功能旋钮指向正确的档位（电压、电流或电阻），且表笔插在对应插孔（COM 为公共端，红表笔根据电流大小选择 mA 或 10A 插孔）。

严禁带电测电阻：测量电阻时，电路必须处于完全断电状态，否则会烧坏万用表或产生错误读数。

连接方式：测量电压时表笔应与被测电路并联；测量电流时表笔必须串联接入电路。

量程从高到低：在不确定被测数值大小时，应先选择最高量程，再逐步调低以提高精度。

档位切换：测量过程中严禁带电切换电流/电压量程，尤其是大电流或高电压测量时。

(3) 在进行电子电路测量时，各仪器的信号连接线应该如何连接到电路上。

在进行电子电路测量时，应遵循“共地”原则和“先地后信”的顺序：

共地原则（核心）：必须将直流电源的地（GND）、信号发生器的地（屏蔽层）以及示波器的探头接地夹全部连接到电路的公共参考地上。

电源连接：电源的红端（+）和黑端（-）分别接入电路的正负供电端。

信号输入：信号发生器的输出端接入电路的信号输入点，其地线端接入电路公共地。

示波器观测：探头挂钩接触被测信号点。

特别注意：示波器的接地夹必须接电路地。如果电路已经通过电源或信号源共地，示波器探头地夹应尽量接在靠近被测点附近的公共地线上，避免形成大的接地环路引入干扰。

万用表：测量电压时，两表笔跨接在被测元件两端；测量电流时，需断开电路支路，将万用表作为导线的一部分串入。

浙江大学实验报告

浙江
实 验

课程名称：_____ 指导老师：_____ 成绩：_____
实验名称：_____ 实验类型：_____ 同组学生姓名：_____

五、实验目的

巩固元件参数读取、焊接技术和常用仪器使用方法，并对电路进行测试。

六、实验任务与要求

- (1) 放大电路焊接，并测试。
- (2) 焊接：单电源运放放大电路。
- (3) 测试：静态工作点、动态工作点、电压增益等的测量。

三、实验方案设计与实验参数计算

3.1 实验方案总体设计

按照先焊接后测量的顺序进行。

- (4) 完成单电源运放放大电路的焊接。
- (5) 对焊接好的单电源运放放大电路进行静态、动态、电压增益测试，记录实验数据。

四、主要仪器设备

焊接元器件（瓷片电容，电解电容，电阻，运放 LM358，IC 座，芯插座及排针）、多功能电表、直流电源、信号源、示波器。

九、实验步骤、实验调试过程、实验数据记录

5.1 实验步骤

- (1) 完成单电源运放放大电路的焊接。
- (2) 静态测试：不加交流输入信号。
 1. 用万用表直流电压档，测量并记录运放 LM358 两电源端的对地电压：V4、V8。
 2. 用万用表直流电压档，测量并记录运放 U1A 两输入端和一输出端的对地电压：V2、V3 和 V1。
 3. 用万用表直流电压档，测量并记录运放 U1B 两输入端和一输出端的对地电压：V5、V6 和 V7。
- (3) 动态测试。
 1. 信号源输出 2.5kHz、20mV (Vp) 正弦波，接至输入端 IN。
 2. 双踪示波：输入信号 IN、和运放 U1A 输出 OUT1。观察并记录两信号波形、指出其相位关系。测量峰值 V_{ip-p} 、 V_{olp-p} ，计算第一级放大电路增益。
 3. 双踪示波：信号 OUT1、和运放 U1B 输出 OUT。观察并记录两信号波形、指出其相位关系。测量峰值 V_{op-p} ，计算第二级放大电路增益、及放大电路总增益。
 4. 测量并记录信号 OUT1 和 OUT 的直流分量。
 5. 双踪示波：输入信号 IN、和运放 U1B 输出 OUT，观察两信号波形、指出其相位关系。
 6. 示波器通道 1 监测输入信号 IN，通道 2 测量输出信号 OUT。缓慢增大输入信号幅度至 0.2V，观察并记录输出信号的变化情况。

5.2 实验调试过程

- (1) 静态测试：不加交流输入信号。
连接方式：

电源端测量：将万用表黑表笔接地，红表笔分别接运放的两个电源引脚，测量对地直流电压。

输入、输出端测量：黑表笔仍接地，红表笔依次接触运放 U1A、U1B 的同相输入端、反相输入端和输出端，分别测量各引脚的对地直流电压。

V4	V8	V1	V2	V3	V5	V6	V7
0	9.04V	4.54V	4.52V	4.52V	4.52V	4.52V	4.52V

(2) 动态测试。

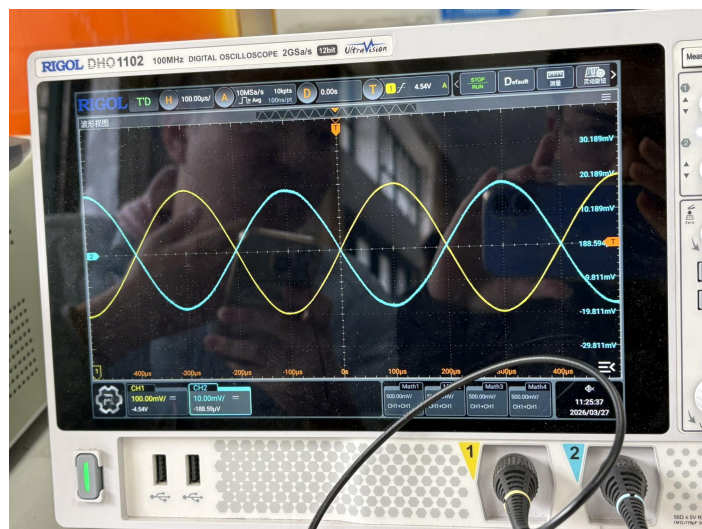
连接方式：信号源输出 2.5kHz、20mV (V_p) 正弦波，接至输入端 IN。

1. 双踪示波：输入信号 IN、和运放 U1A 输出 OUT1。
2. 双踪示波：信号 OUT1、和运放 U1B 输出 OUT。
3. 双踪示波：输入信号 IN、和运放 U1B 输出 OUT。
4. 示波器通道 1 监测输入信号 IN，通道 2 测量输出信号 OUT。

5.3 实验数据记录

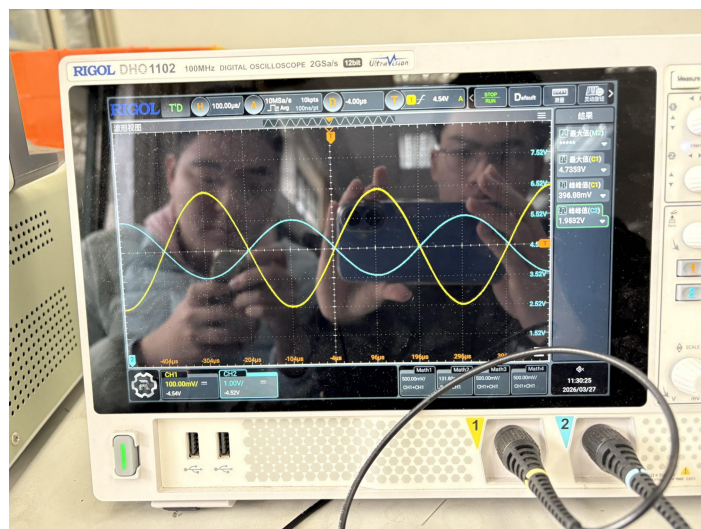
1. 双踪示波：输入信号 IN、和运放 U1A 输出 OUT1。

相位关系：相差 π ；峰峰值 V_{ip-p}：37mV；峰峰值 V_{o1p-p}：393mV；第一级放大电路增益：10.62



2. 双踪示波：信号 OUT1、和运放 U1B 输出 OUT。

相位关系：相差 π ；峰峰值 V_{op-p}：1.95V；第二级放大电路增益：4.96；放大电路总增益：52.70



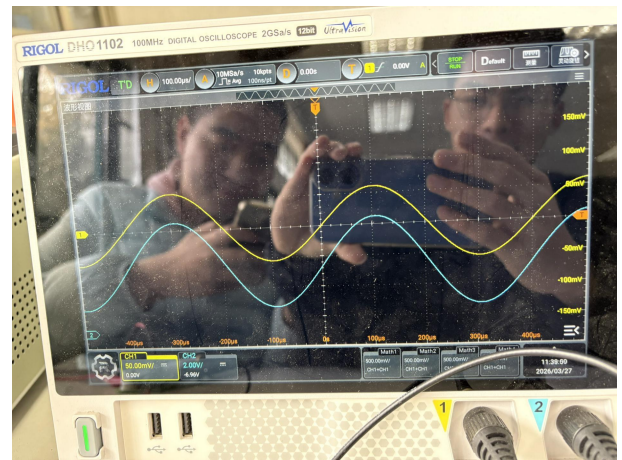
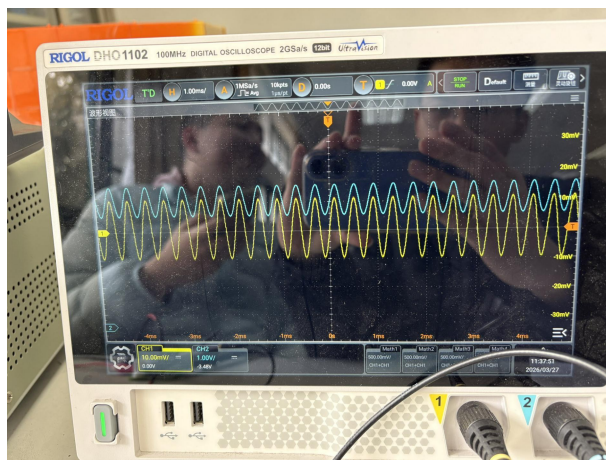
3. 信号 OUT1 的直流分量: 4.53V; 信号 OUT 的直流分量: 4.50V

4. 双踪示波: 输入信号 IN、和运放 U1B 输出 OUT。

相位关系: 相差 0



6. 示波器通道 1 监测输入信号 IN, 通道 2 测量输出信号 OUT。缓慢增大输入信号幅度至 0.2V, 观察并记录输出信号的变化情况。



十、实验结果和分析处理

(1) 静态工作点分析：

电源端电压：运放正电源端电压约 9.04V，接近标称+9V，地端电压为 0V，结果符合良好。

输入端偏置：U1A、U1B 的同相、反相输入端电压均约 4.52V，为电源电压的 1/2，结果符合良好，单电源偏置电路设计合理。

输出端电压：U1A 输出电压约 4.54V、U1B 输出电压约 4.52V，均与输入端偏置电压基本一致，符合 LM358 器件固有特性，电路静态工作点稳定。

(2) 动态波形与相位分析：

第一级（IN-OUT1）：输入信号与 OUT1 波形相位相差 π ，符合反比例放大电路的相位变化规律。

第二级（OUT1-OUT）：OUT1 与最终输出 OUT 波形相位同样相差 π ，符合反比例放大电路的相位变化规律。



总相位（IN-OUT）：输入信号与最终输出信号同相，二级反相放大实现相位抵消，验证了两级反相放大的相位理论，电路放大功能正常实现。

直流分量：OUT1 直流分量约 4.53V、OUT 直流分量约 4.50V，二者接近，均与静态偏置电压接近，电路无明显问题。

(3) 电压增益计算与误差分析：

第一级增益：实测输入峰峰值 37mV、OUT1 峰峰值 393mV，计算得实测增益约 10.62，理论增益为 10 倍，实测值略高于理论值。

第二级增益：实测 OUT1 峰峰值 393mV、OUT 峰峰值 1.95V，计算得实测增益约 4.96，理论增益为 5 倍，实测值略低于理论值。

总增益：实测输入峰峰值 37mV、最终输出峰峰值 1.95V，计算得总增益约 52.70，理论总增益为 50 倍，实测总增益约为两级实测增益的乘积，与理论总增益基本一致。

(4) 输出波形失真分析

缓慢增大输入信号幅度至 0.2V 时，观测输出信号 OUT 波形，可以发现超过 0.1V 时开始出现失真，在 0.2V 处有明显失真，出现较明显方形波，但在 0.1V 以下仍保持良好。

表明电路静态偏置电压设置合理，为交流信号放大提供了一定的线性工作范围。

单电源+9V 供电下，运放的输出能够满足实验要求，电路线性放大特性良好。

(5) 实验结论

本次成功完成单电源运放两级放大电路的焊接与各项性能测试，电路整体工作状态良好。静态工作点稳定，动态相位变化符合反比例放大的理论规律，各级电压增益及总增益与理论值基本吻合，输出波形失真程度低，线性放大特性良好，实验符合程度高。

七、讨论、心得

本次单电源运放放大电路实验，让我更加熟练地掌握了电路焊接、静态与动态测试的实操技能，深化了对运放放大原理的理解。我认识到，焊接时需注重元器件引脚的对应与焊点的牢固，这是电路正常工作的基础；在静态测试中，运放偏置电压为电源半值的实测结果，让我进一步了解单电源运放偏置设计的必要性；动态测试里，相位变化与增益的实测数据，让我成功验证了反相放大电路的理论规律。实验中实测值与理论值的微小偏差，也让我认识到元器件误差、仪器测量误差对实验结果的影响。此次实验，我将理论知识与实操结合，提升了电路分析和问题解决能力，也培养了严谨的实验态度。

浙江大学实验报告

专业: _____

姓名: _____

学号: _____

日期: _____

地点: _____

课程名称: _____ 指导老师: _____ 成绩: _____

实验名称: _____ 实验类型: _____ 同组学生姓名: _____

一、实验目的

本次 Arduino 实验旨在熟悉 Arduino 开发环境及基本编程方法,掌握数字输入输出、串口通信及常用电子元器件的使用。通过 LED、按键、数码管、传感器等实验,理解 Arduino 对外设的控制原理,学习电路连接、程序烧入与调试方法,提高软硬件结合设计能力,为后续嵌入式系统与智能控制相关课程实验奠定基础。

二、实验任务与要求

- (1) Hello World 实验:学习 Arduino 串口通信的基本方法,实现串口输出“Hello World!”信息。
- (2) LED 闪烁实验:利用数字输出口控制 LED 按固定时间间隔闪烁。
- (3) 交通灯设计实验:使用红、黄、绿 LED 模拟交通灯工作流程。
- (4) 广告灯效果实验:通过多个 LED 实现流水灯和广告灯动态效果。
- (5) 按键控制 LED 实验:读取按键输入状态,实现 LED 的亮灭控制。
- (6) 抢答器设计实验:利用多个按键设计简易抢答器功能。
- (7) 模拟量读取实验:学习 Arduino 模拟输入功能,读取模拟传感器数据。
- (8) PWM 调控灯光亮度实验:利用 PWM 输出调节 LED 的亮度变化。
- (9) 温度传感器实验:读取温度传感器数据并进行串口显示。
- (10) 蜂鸣器发声实验:控制蜂鸣器输出声音,实现简单报警或提示功能。
- (11) 光控声音实验:利用光敏器件检测环境光强,实现蜂鸣器声控效果。
- (12) 火焰报警实验:利用火焰传感器检测火焰并触发报警。
- (13) 感热灯实验:通过温度变化控制 LED 状态,实现感热控制。
- (14) 倾斜开关实验:利用倾斜传感器检测姿态变化并进行输出控制。
- (15) 74HC595 接口扩展实验:利用 74HC595 移位寄存器扩展 Arduino 输出接口,实现多路 LED 控制。
- (16) 8×8 点阵实验:控制 8×8 LED 点阵模块显示数字、字符或简单图案。
- (17) 数码管显示实验:利用单个七段数码管实现数字显示功能。
- (18) 四位共阴数码管显示实验:控制四位共阴数码管实现多位数字动态显示。
- (19) LCD1602 显示实验:利用 LCD1602 液晶模块显示字符和简单信息。
- (20) 舵机控制实验:通过 PWM 信号控制舵机转动到指定角度。
- (21) 步进电机实验:利用步进电机驱动模块实现电机正反转控制。
- (22) 红外遥控实验:利用红外遥控器和接收模块实现外部设备控制。
- (23) 超声波测距实验:利用 HC-SR04 超声波模块测量目标距离并显示结果。
- (24) 继电器实验:通过 Arduino 控制继电器吸合与断开,实现外部电路控制。

三、实验方案设计与实验参数计算

根据课件,学习使用 Arduino 软件以及 Arduino 开发板以及各类扩展板和电子元器件完成各项任务。

四、主要仪器设备

Arduino UNO 开发板、USB 接线、扩展板、套件(LED 发光二极管、有源蜂鸣器、无源蜂鸣器、电位器、各类传感器、74HC595 移位寄存器、8×8 LED 点阵模块、LCD1602 液晶显示模块、LCD12864 液晶显示模

块、舵机、步进电机及 ULN2003 驱动板、红外遥控器、HC-SR04 超声波测距模块、继电器模块）、杜邦线若干、个人计算机及 Arduino IDE 开发环境。

五、实验步骤、实验调试过程、实验数据记录

5.1 实验步骤

(1) Hello World 实验

连接 Arduino 开发板，编写并下载串口输出程序，在串口监视器中显示 “Hello World!”。

(2) LED 闪烁实验

连接 LED 与限流电阻，编写程序控制 LED 周期性亮灭。

(3) 交通灯设计实验

连接红、黄、绿 LED，设置不同时间延时，实现交通灯循环切换。

(4) 广告灯效果实验

连接多个 LED，通过循环程序实现流水灯效果。

(5) 按键控制 LED 实验

连接按键与 LED，读取按键状态并控制 LED 开关。

(6) 抢答器设计实验

连接多个按键和 LED，编写程序实现按键优先响应功能。

(7) 模拟量读取实验

连接模拟输入器件，读取模拟量数据并通过串口输出。

(8) PWM 调控灯光亮度实验

利用 PWM 输出控制 LED 占空比，实现亮度渐变。

(9) 温度传感器实验

连接温度传感器，采集温度数据并显示在串口监视器中。

(10) 蜂鸣器发声实验

连接蜂鸣器，通过程序输出不同频率信号实现发声。

(11) 光控声音实验

连接光敏电阻和蜂鸣器，根据环境光强控制蜂鸣器工作。

(12) 火焰报警实验

连接火焰传感器，检测火焰后触发 LED 或蜂鸣器报警。

(13) 感热灯实验

连接温度传感器和 LED，根据温度变化控制 LED 状态。

(14) 倾斜开关实验

连接倾斜传感器，通过倾斜状态控制 LED 亮灭。

(15) 74HC595 接口扩展实验

连接 74HC595 芯片与 LED，利用串行输入实现接口扩展控制。

(16) 8×8 点阵实验

连接点阵模块，编写程序显示数字或字符图案。

(17) 数码管显示实验

连接七段数码管，实现单个数字显示。

(18) 四位共阴数码管显示实验

连接四位数码管，通过动态扫描实现多位数字显示。

(19) LCD1602 显示实验

连接 LCD1602 模块，在液晶屏上显示字符信息。

(20) 舵机控制实验

连接舵机，通过 PWM 信号控制舵机转动角度。

(21) 步进电机实验

连接步进电机及驱动模块，实现电机正反转控制。

(22) 红外遥控实验

连接红外接收模块，读取遥控器按键编码并控制 LED。

(23) 超声波测距实验

连接 HC-SR04 模块，测量目标距离并输出结果。

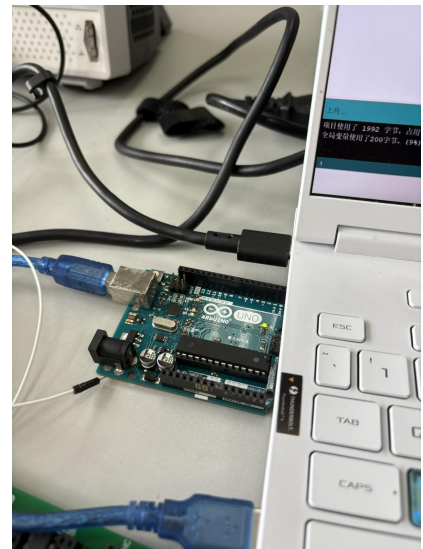
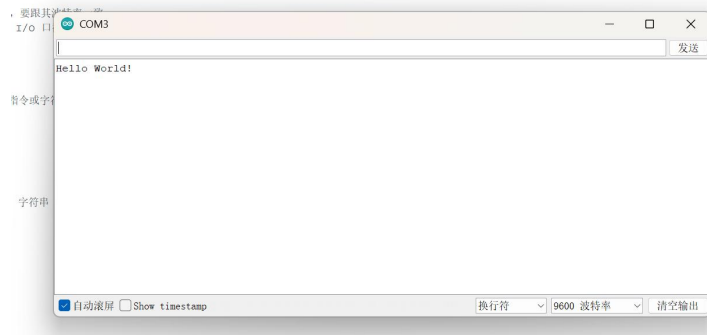
(24) 继电器实验

连接继电器模块，通过 Arduino 控制继电器吸合与断开。

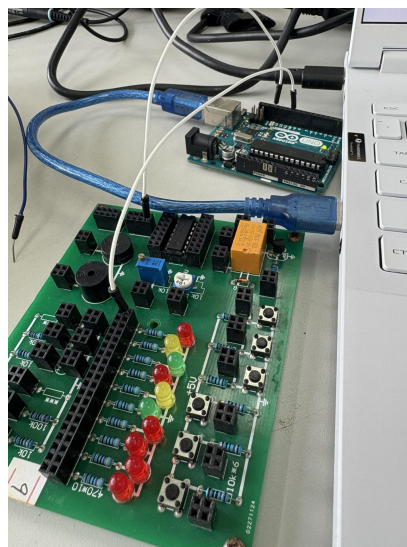
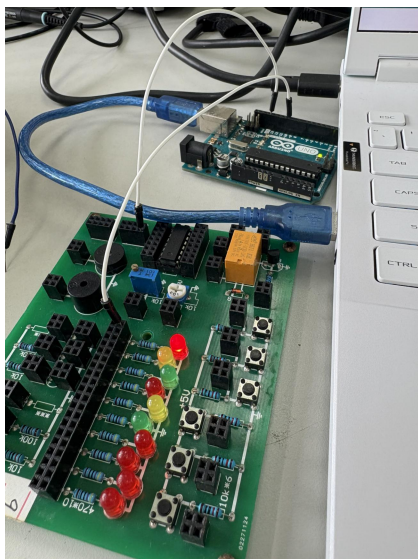
5.2 实验数据记录

只展示部分实验的图片：实验 1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、13、14、15、17、20、24。

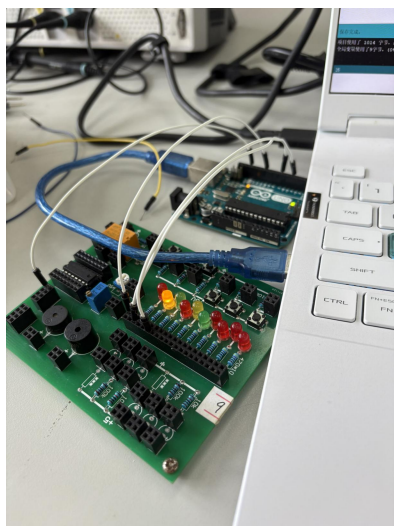
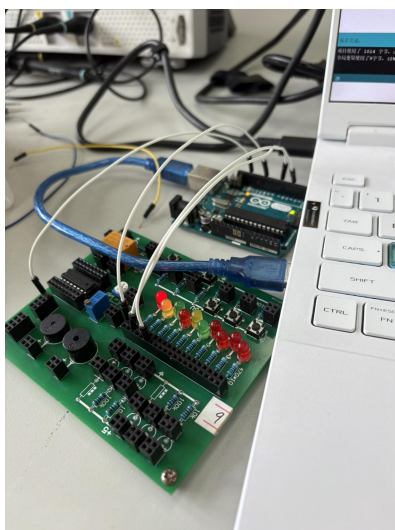
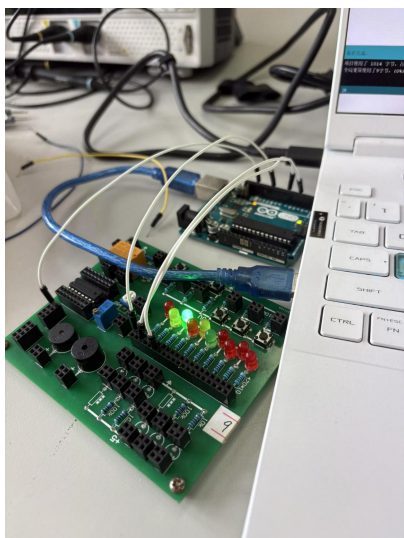
(1) Hello World 实验



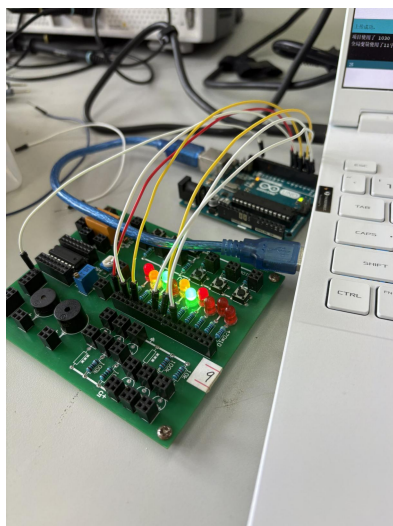
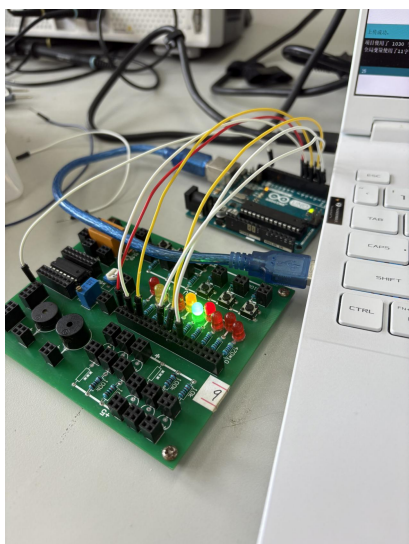
(2) LED 闪烁实验



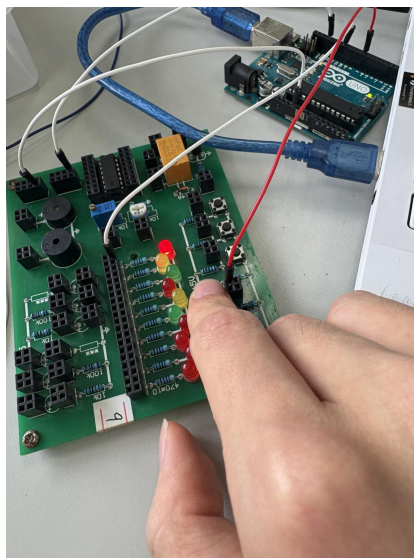
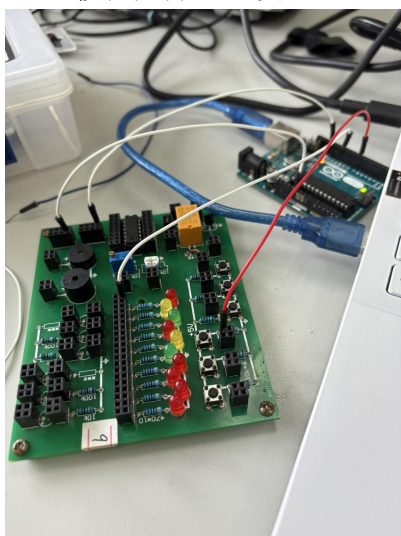
(3) 交通灯设计实验



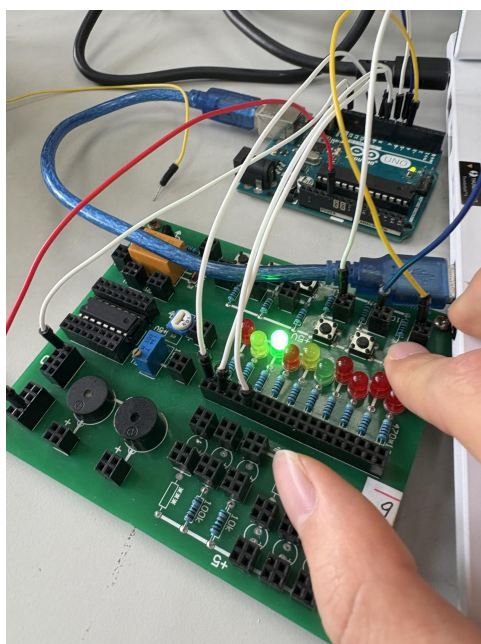
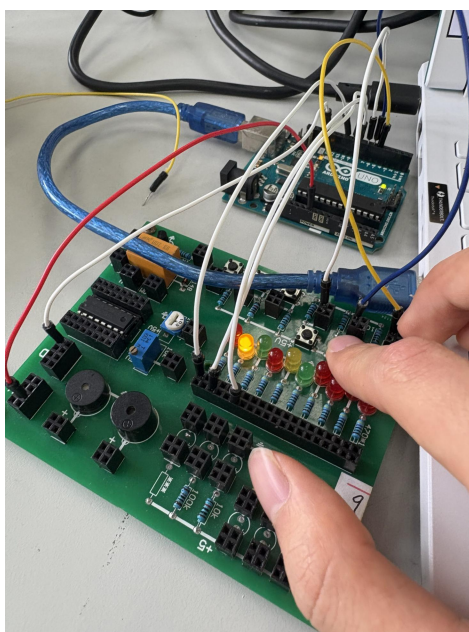
(4) 广告灯效果实验



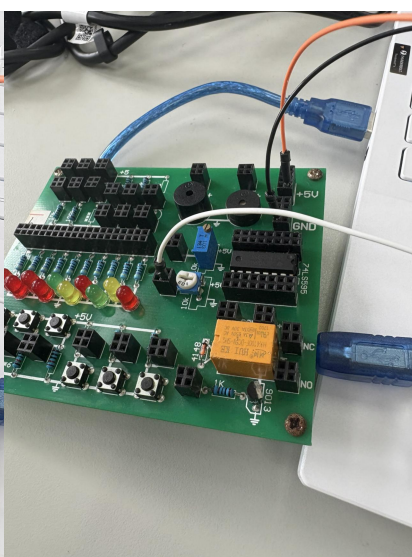
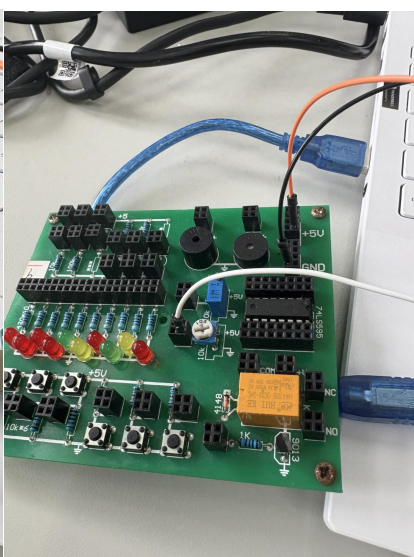
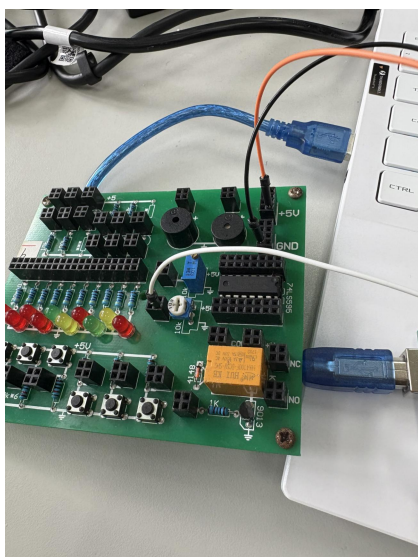
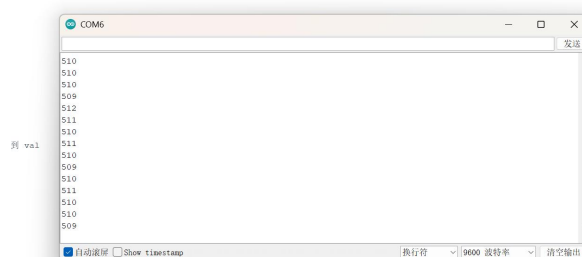
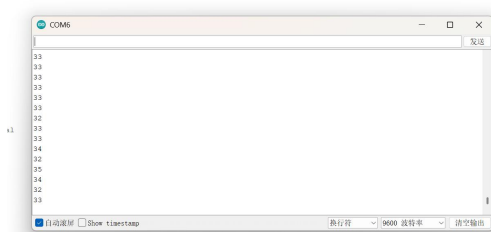
(5) 按键控制 LED 实验



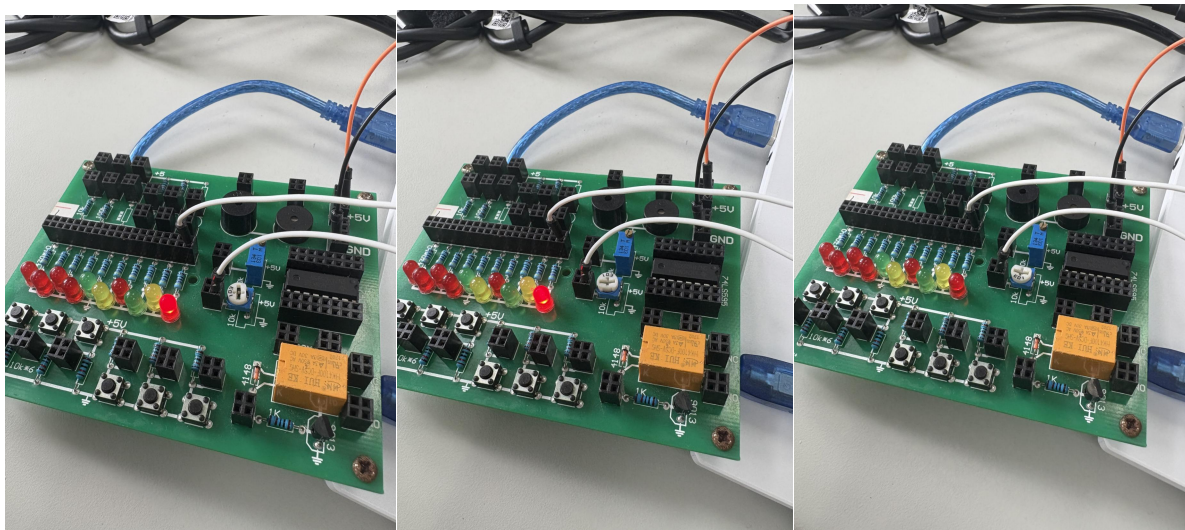
(6) 抢答器设计实验



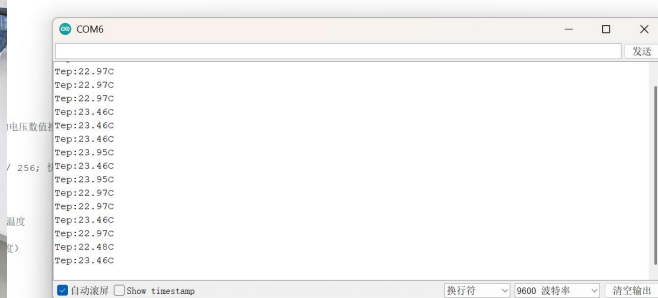
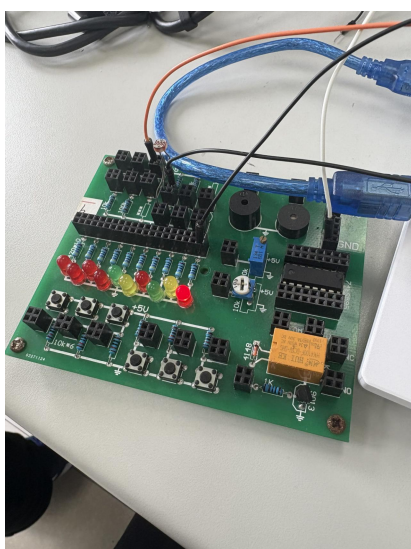
(7) 模拟量读取实验



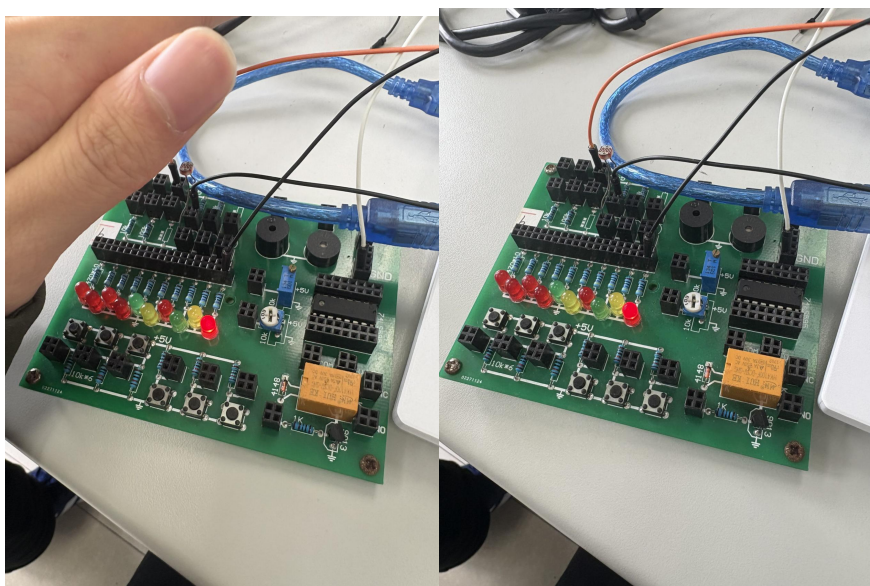
(8) PWM 调控灯光亮度实验



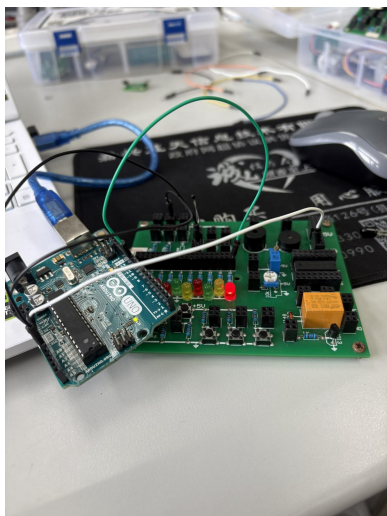
(9) 温度传感器实验



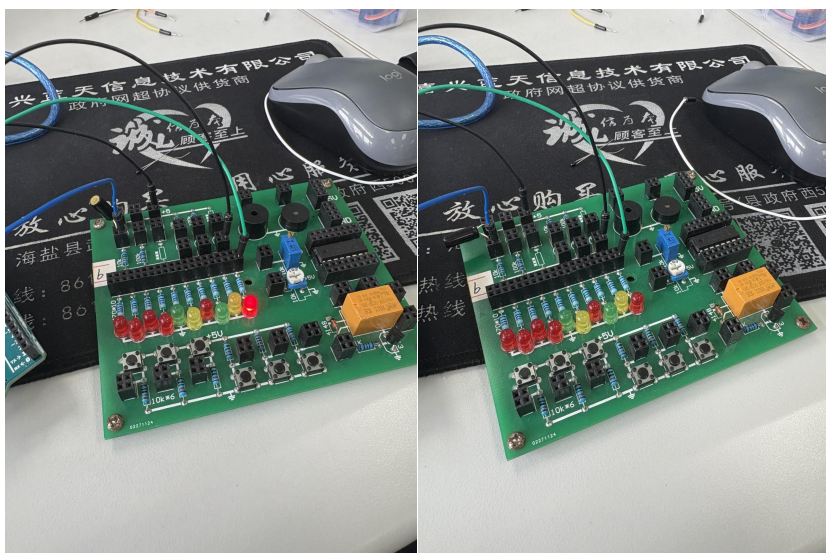
(11) 光控声音实验



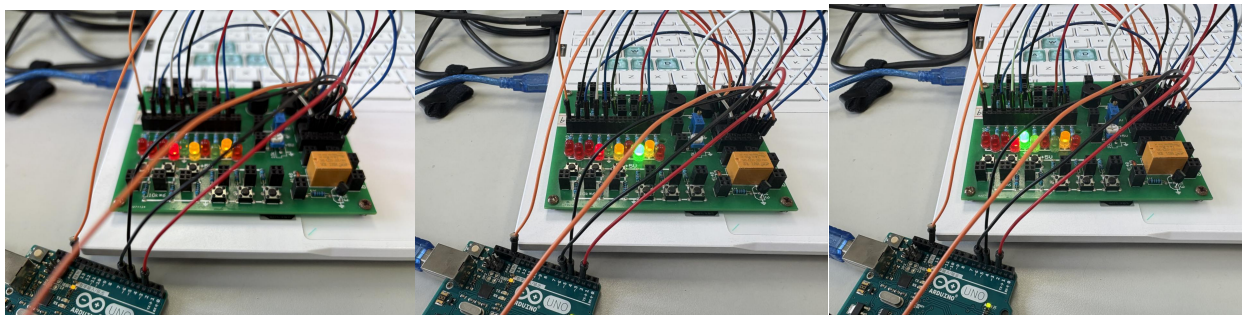
(13) 感热灯实验



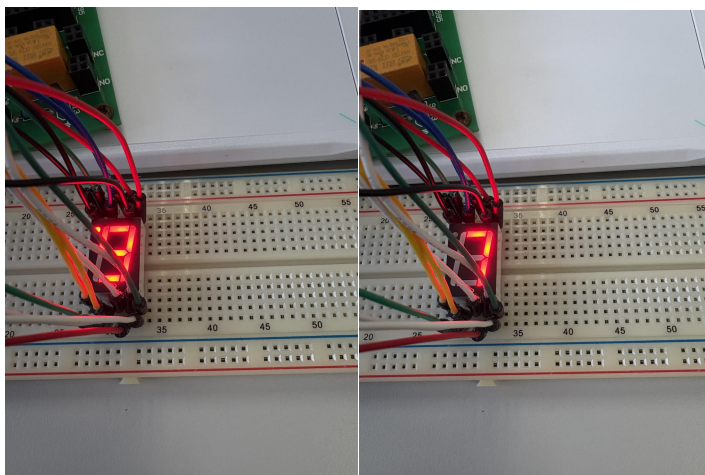
(14) 倾斜开关实验



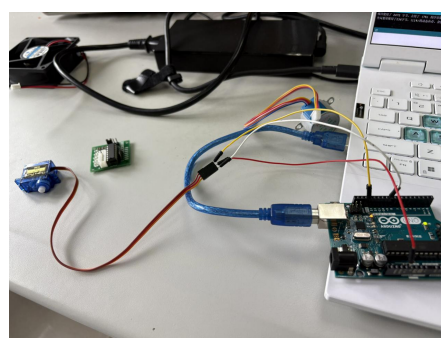
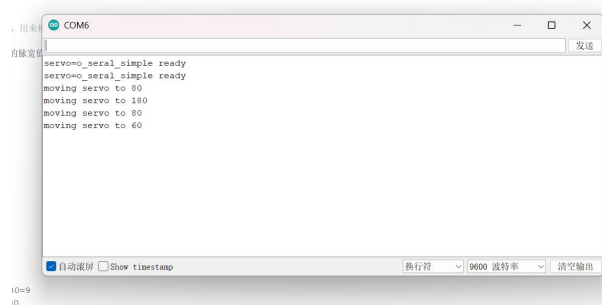
(15) 74HC595 接口扩展实验



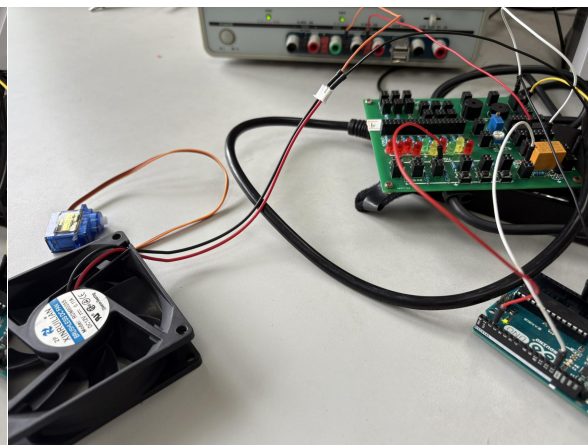
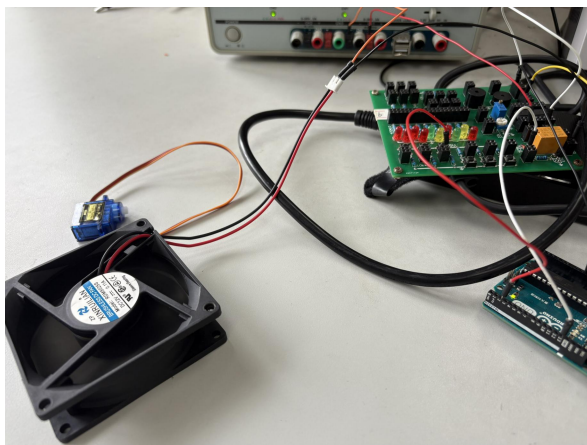
(17) 数码管显示实验



(20) 舵机控制实验



(24) 继电器实验



六、实验结果和分析处理

给出部分源代码作为示例，剩余的不作展示，或可在代码库中找到。

(1) Hello World 实验

```
int val; // 定义变量 val
int ledpin = 13; // 定义数字接口 13 接 LED
```

```
void setup()
```

```
{
```

```
    Serial.begin(9600); // 设置波特率为 9600。接入特定设备时，要跟其波特率一致。
```



```
    pinMode(ledpin, OUTPUT); // 设置数字 13 口为输出接口，用到的 I/O 口都要进行类似定义。
}
```

```
void loop()
{
    val = Serial.read();    // 读取 PC 机串口发送给 Arduino 的指令或字符，并赋给 val
    if (val == 'R')         // 判断接收到的指令或字符是否是 “R”。
    {
        digitalWrite(ledpin, HIGH); // 点亮数字 13 口 LED。
        delay(500);
        digitalWrite(ledpin, LOW);  // 熄灭数字 13 口
        delay(500);
        Serial.println("Hello World!"); // 显示 “Hello World!” 字符串
    }
}
```

(2) LED 闪烁实验

```
int ledPin = 10;          // 定义数字 10 接口
```

```
void setup()
{
    pinMode(ledPin, OUTPUT); // 定义小灯接口为输出接口
    // 关闭 13 号板载 LED，避免同步闪烁
    pinMode(13, OUTPUT);
    digitalWrite(13, LOW);
}
```

```
void loop()
{
    digitalWrite(ledPin, HIGH); // 点亮小灯
    delay(1000);                // 延时 1 秒
    digitalWrite(ledPin, LOW);  // 熄灭小灯
    delay(1000);                // 延时 1 秒
}
```

(13) 感热灯实验

```
int potpin = 0;          //设置模拟端口 A0
int ledpin = 11;         //设置数字端口 11，后面用作 PWM 输出
int val = 0;             //声明变量 val
```

```
void setup()
{
    pinMode(ledpin, OUTPUT); //设置数字 11 为输出模式
    Serial.begin(9600);      //设定波特率为 9600
}
```

```

void loop()
{
    val = analogRead(potpin);          //读取 A0 的模拟电压值，并赋值到 val
    val = 245 - val / 2;                //映射计算
    if (val < 0)
        val = 0;
    Serial.println(val);                //串口输出 val 值
    analogWrite(ledpin, val);           //PWM 输出驱动 LED
    delay(100);                         //延时 100ms
}

```

(14) 倾斜开关实验

```

int switchpin = 5;
int ledpin = 8;
int val = 0;

void setup()
{
    pinMode(ledpin, OUTPUT);           //数字 I/O 输出模式
    Serial.begin(9600);                 //设置串口波特率为 9600
}

void loop()
{
    val = analogRead(switchpin);
    if (val > 512)                       //模拟电压值 512 正好电压是 2.5V
        digitalWrite(ledpin, HIGH);    //大于 2.5V，拉高
    else                                 //小于等于
        digitalWrite(ledpin, LOW);     //拉低
    Serial.println(val);
}

```

七、讨论、心得

通过本次 Arduino 系列实验，我逐渐掌握了 Arduino 开发板的基本使用方法以及数字、模拟输入输出的控制原理。在 Hello World、LED 闪烁、交通灯和广告灯等实验中，我初步熟悉了 Arduino IDE 的程序编写、下载与调试过程，理解了数字口输出控制方式，同时加深了对 LED 正负极连接、限流电阻作用以及电路接线规范的认识。

在按键控制 LED、抢答器实验中，我学习了按键输入检测及逻辑判断方法，掌握了上拉、下拉电阻接法的基本原理，提高了对程序流程控制和硬件连接关系的理解。在模拟量读取、PWM 调光、温度传感器、光控声音和感热灯实验中，我进一步掌握了模拟信号采集与 PWM 输出原理，理解了不同传感器的工作方式以及 Arduino 对传感器数据的处理过程。

通过倾斜开关、74HC595 接口扩展和数码管显示实验，我认识到合理接线和模块接口对应的重要性，进一步理解了串行通信、动态扫描等工作原理。在舵机控制和继电器实验中，我学习了 PWM 控制、电机驱动以及弱电控制强电设备的基本思想。整个实验过程提高了我的动手实践能力，也让我对 Arduino 硬件电路连接和嵌入式系统工作原理有了更加深入的理解。

浙江大学实验报告

专业：_____
姓名：_____
学号：_____
日期：_____
地点：_____

课程名称：_____ 指导老师：_____ 成绩：_____
实验名称：_____ 实验类型：_____ 同组学生姓名：_____

一、实验目的

通过搭建 Arduino 智能小车系统，掌握智能小车的硬件组成及工作原理，熟悉 Arduino UNO 控制板、L293D 电机驱动模块、WiFi 通信模块、超声波传感器、红外循迹与避障模块等器件的连接与使用方法。学习直流电机驱动及 H 桥控制原理，掌握小车前进、后退、转向和调速等基本运动控制方法。通过程序下载、模块调试及综合功能测试，理解传感器信息采集、无线通信和运动控制之间的协同工作机制，提高单片机系统设计、硬件接线、程序调试及综合实践能力，为后续智能控制和物联网应用开发奠定基础。

二、实验任务与要求

- (1) 完成 Arduino 智能小车硬件平台的搭建，包括 Arduino UNO 控制板、电机驱动扩展板、电机、电源模块及各类传感器模块（WiFi 模块等）的安装与接线，并在已有代码的基础上改写并调试小车，完成验收。
- (2) 基本运动控制程序，实现小车前进、后退、左转、右转及速度调节综合实验。完成指定花式动作实验。
- (3) 利用红外循迹模块实现循迹小车功能，使小车能够沿预设轨迹自动行驶。
- (4) 利用红外避障模块实现避障功能，使小车能够检测前方障碍物并自动调整运动方向。
- (5) 结合超声波测距模块与舵机系统，实现超声波避障功能，提高小车环境感知与自主避障能力（选做）。
- (6) 完成 WiFi 智能小车系统调试，实现上位机对小车的无线控制，并验证各项功能（红外循迹、红外避障、手动控制、舵机转向）的稳定性和可靠性。

三、实验方案设计与实验参数计算

3.1 实验方案设计

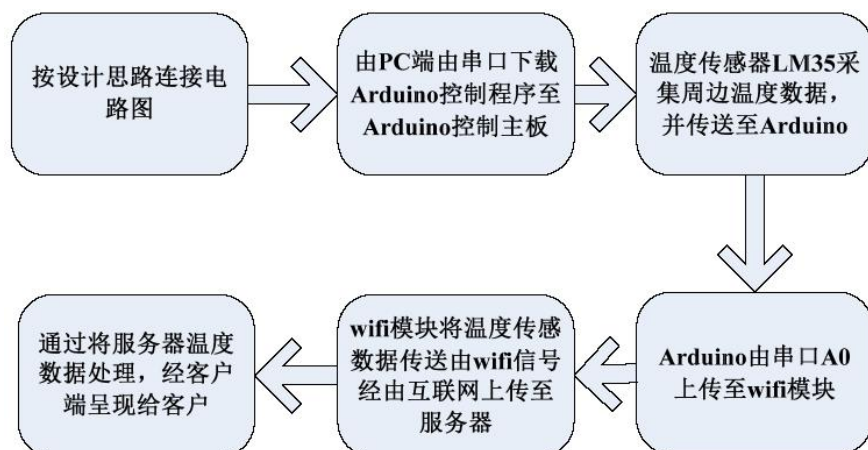
根据课件和老师讲解，先完成小车和各模块的搭建，再改写所给代码，完成模块接线，调试并验收各功能。

3.2 实验原理介绍（WiFi 模块）

本实验的 WiFi 模块



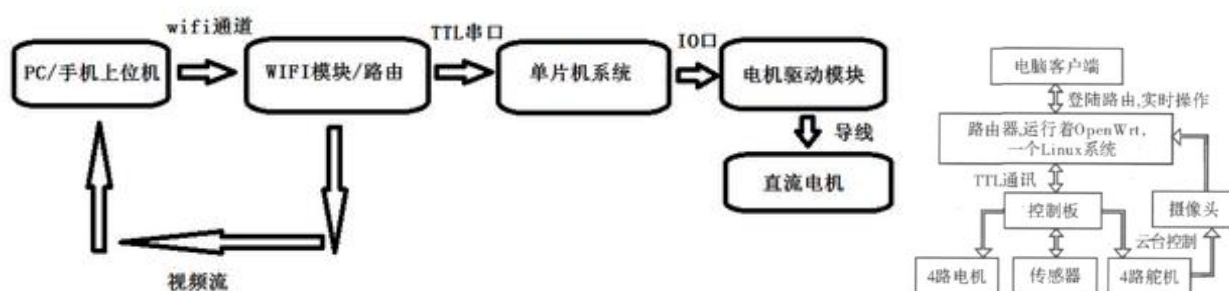
基本思路



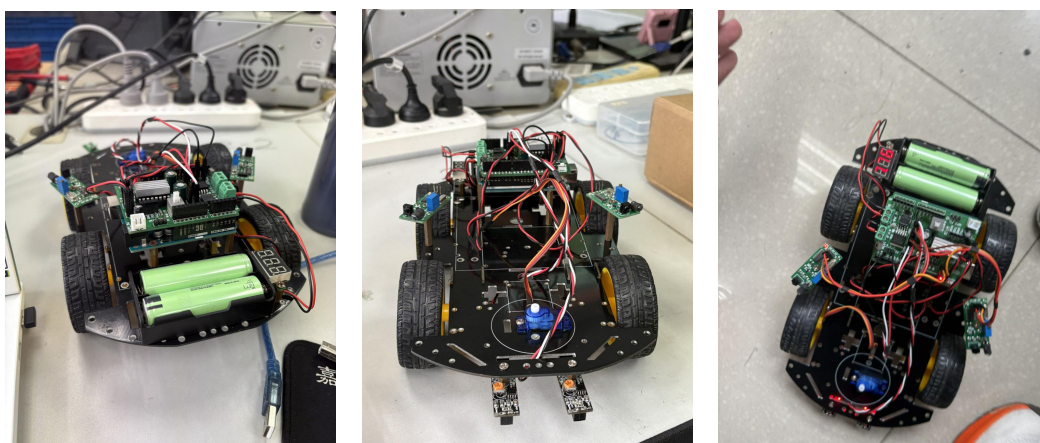
WiFi 模块接口



原理图



小车搭建成品



四、主要仪器设备

Arduino UNO 开发板、智能小车、L293D 电机驱动扩展板、WiFi 无线通信模块、USB 摄像头、红外循迹模块、红外避障模块、HC-SR04 超声波测距模块、SG90 舵机、锂电池组及电源模块、计算机（安装 Arduino IDE 开发环境）、USB 下载线、连接导线等

十一、实验步骤、实验调试过程、实验数据记录

5.1 小车运动实验

实验步骤：

- （1）完成 Arduino UNO 控制板、电机驱动扩展板、直流减速电机及电源模块的安装与接线。
- （2）将前后左右运动程序下载至控制板。
- （3）启动小车，依次测试前进、后退、左转、右转、原地左转、原地右转及停车等基本运动功能。
- （4）下载花式动作程序，测试小车连续运动、间歇运动、S 形运动及原地旋转等组合动作。

调试过程：

初次调试时重点检查左右电机接线是否正确。当出现前进指令下小车偏转或转向方向与程序设定不一致时，通过调整电机接线顺序进行修正。同时根据场地情况调整 PWM 速度参数，使左右电机转速保持一致，速度视情况调节（直线运动速度较低，转弯较高），保证小车行驶稳定。对于花式动作实验，通过修改动作持续时间参数，使各项动作能够连续、准确完成。

5.2 红外循迹实验

实验步骤：

- （1）安装左右红外循迹模块，并连接至 Arduino 控制板对应接口。
- （2）将循迹程序下载至控制板，准备在铺设黑色循迹轨道的实验场地验收。
- （3）启动循迹功能，观察小车对轨迹的识别及跟踪情况。
- （4）根据运行效果调整程序参数，保证循迹性能。

调试过程：

调试过程中发现循迹模块安装位置对实验效果影响较大。若左右红外传感器距离过近，容易导致对轨迹边界识别不准确，从而出现频繁摆动和偏离轨迹现象。因此将两个红外循迹模块保持适当间距，并保证两传感器平行朝向前方安装。随后通过多次测试调整车速和转向参数，提高小车在直线路段和弯道路段的循迹稳定性。

5.3 红外避障实验

实验步骤：

- （1）安装左右红外避障模块并连接控制板。
- （2）下载红外避障程序，启动小车进行障碍物检测实验。
- （3）在小车周围防止纸板，测试自动转向及避障功能。
- （4）对避障距离和转向效果进行调整与优化。

调试过程：

红外避障模块的灵敏度需要通过模块上的电位器进行调节。实验中使用螺丝刀旋转电位器，反复测试传感器检测距离，使左右两侧避障模块的检测距离均保持在约 30 cm 左右。同时保证左右模块灵敏度基本一致，避免出现单侧提前触发导致小车频繁偏转的问题。当两侧检测距离达到较好对称性后，小车能够稳定完成障碍物识别与自动避让。

5.4 WiFi 智能小车全功能调速实验

实验步骤：

- （1）完成 WiFi 模块、红外循迹模块、红外避障模块、舵机云台及电机驱动系统的安装与接线。

- (2) 将 WiFi 智能小车综合控制程序下载至 Arduino 控制板。
- (3) 启动 WiFi 控制平台，建立上位机与智能小车之间的无线通信连接。
- (4) 分别测试红外循迹模式、红外避障模式以及舵机角度记忆和归位功能。

调试过程：

WiFi 智能小车实验是在前面各项实验基础上的综合应用，因此首先需要保证电机驱动、循迹模块、避障模块以及舵机系统均能够正常工作。调试过程中重点检查 WiFi 模块供电、串口连接及网络配置情况，确保上位机控制软件能够成功连接智能小车。连接成功后，对左右电机速度进行分级调节，随后分别验证红外循迹模式、红外避障模式以及测试手动控制功能，检查模式切换是否正常。最后测试舵机角度记忆与归位功能，确认保存后的角度参数能够正确读取并恢复，实现各功能模块的综合联调。

十二、实验结果和分析处理

6.1 小车运动实验结果

完成程序下载和参数调试后，小车能够准确实现前进、后退、左转、右转、原地左转、原地右转及停车等基本运动功能。通过 PWM 调速控制，左右电机运行平稳，小车能够保持较好的直线行驶状态。在花式动作实验中，小车能够按照程序设定完成连续前进、连续后退、间歇运动、原地旋转以及 S 形轨迹运动等组合动作，各动作衔接流畅，运行过程稳定，达到了实验预期要求。

6.2 红外循迹实验结果

经过循迹模块安装位置调整及参数优化后，左右红外循迹传感器能够稳定识别黑色轨迹线。实验过程中，小车能够根据传感器检测结果实时调整运动方向，在直线路段保持稳定前进，在弯道路段能够及时修正偏差并沿轨迹继续行驶。实验结果表明，循迹系统能够实现较好的路径跟踪功能，满足实验要求。

6.3 红外避障实验结果

通过调整红外避障模块电位器，使左右传感器检测距离保持在约 30 cm 且灵敏度基本一致。实验过程中，小车能够及时检测前方障碍物，并根据障碍物位置自动完成左转、右转或后退转向等避障动作。实验结果表明，红外避障系统工作稳定，具有较好的实时响应能力。

6.4 WiFi 智能小车全功能调速实验结果

成功建立上位机控制软件与 WiFi 智能小车之间的无线通信连接，实现了小车运动控制指令的实时传输。通过控制平台能够完成前进、后退、转向、停车及多档位速度调节等操作，小车响应及时且运行稳定。舵机控制功能能够实现水平和垂直方向转动，并成功完成角度记忆与归位操作。综合测试过程中，红外循迹模式和红外避障模式均能够正常切换并稳定运行，各模块之间协同工作良好，系统整体功能达到实验验收要求。

七、讨论、心得

7.1 心得

本学期的电子工程训练（甲）课程主要包括电子工程训练初步、Arduino 基础实验和智能小车综合实践三个部分。通过课程学习，我掌握了一定的电子技术基础知识，提高了动手实践能力和工程调试能力，对电子信息系统的设计与实现有了更加深入的认识。

在电子工程训练初步阶段，我学习了常见电子元器件的识别方法以及万用表等常用仪器的使用技巧，掌握了直插器件和贴片器件的焊接工艺。通过电路板焊接与测量训练，我了解了电子产品装配的基本流程，提高了焊接质量和电路故障排查能力，也体会到规范操作和细心检查的重要性。

在 Arduino 基础实验阶段，我完成了 LED 控制、按键输入、舵机控制等多个实验。通过调试程序控制各类模块，我逐渐掌握了 Arduino 开发环境的使用方法，理解了传感器数据采集、信号处理以及执行机构控制的基本原理。同时，在不断修改程序和调试硬件的过程中，我提高了分析问题和解决问题的能力。

在智能小车综合实践阶段，我将前面学习的知识进行了系统整合。通过完成小车运动控制、红外循迹、红外避障以及 WiFi 智能小车实验，我理解了电机驱动、模块应用和无线通信等技术。尤其是在调试过程中，我深刻体会到硬件安装、参数设置和程序逻辑对系统性能的重要影响，也认识到工程实践中耐心调试和反复验证的重要性。

通过本课程的学习，我完成了从基础电子技术到智能控制系统应用的实践过程，加深了对专业知识的理解，培养了较为严谨的工程意识。作为信息工程专业学生，我对嵌入式系统、物联网和智能控制技术产生了更浓厚的兴趣。今后我将继续加强理论学习与实践训练，不断提升自身专业能力，为未来的学习和科研工作奠定坚实基础。